

Climatologie

niveau L1

Dr. Moussa DIAKHATE

moussa.diakhate@uam.edu.sn

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

1. Definitions:

1.1 Le temps

Le temps est un indicateur de l'état local du système atmosphérique. C'est un phénomène physique dont les effets ressentis sont subjectifs.

1.2 Le climat

C'est l'état moyen des éléments de l'atmosphère locaux pendant une période assez longue. Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes (températures, précipitations, ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, etc...) qui règnent sur une région précise durant une longue période. Pour l'Organisation météorologique mondiale, elle doit être d'au minimum 30 ans.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

1.3 La météorologie

Elle étudie la dynamique récente de l'atmosphère en un lieu pour prévoir le temps dans un futur proche (ce soir, demain, après-demain, dans 3 jours, etc.).

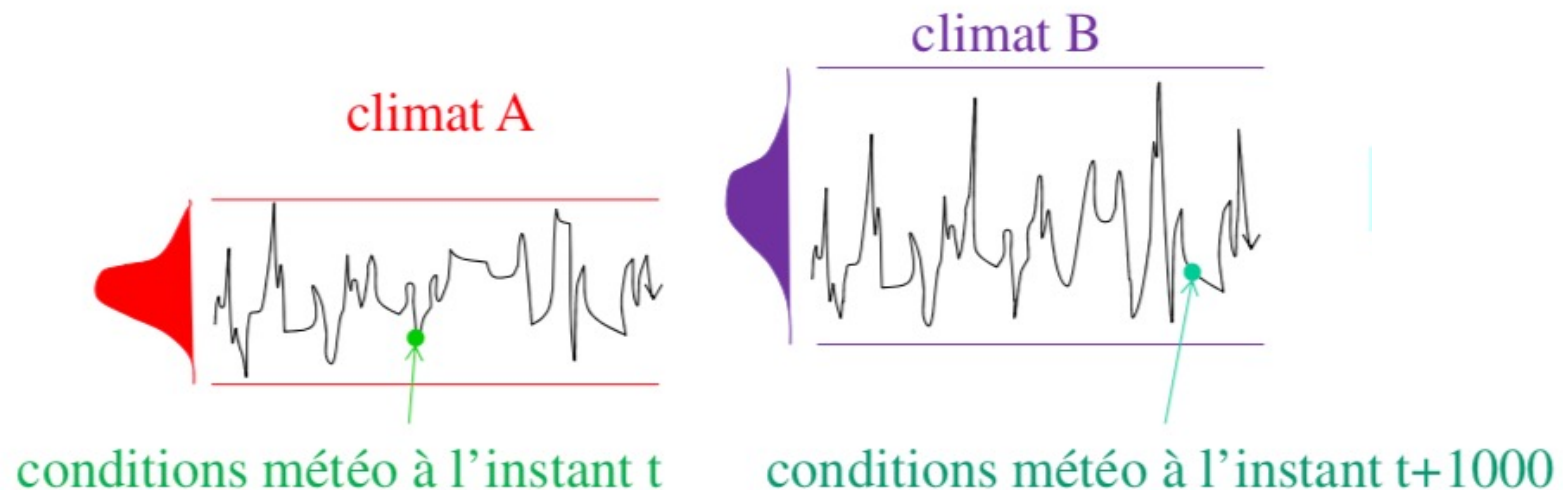
1.4 La climatologie

C'est science qui étudie les climats de la terre c'est-à-dire la succession des conditions météorologiques ou des états de l'atmosphère d'un lieu donné sur de longues périodes. La climatologie est donc une science rétrospective qui se fonde sur des séries d'observations antérieures (10 ans au moins et 30 ans si possible). Elle s'intéresse essentiellement à la classification des climats à travers leurs : (a) caractéristiques ; (b) répartition et extension spatiales ; (c) facteurs d'explication et (d) évolutions.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

Météorologie / Climatologie

- La **météorologie** : l'état de l'atmosphère à un instant t , ce qui explique cet état et comment il va évoluer à un instant $t+1$.
- La **climatologie** : l'ensemble des états de l'atmosphère sur une longue période de temps ; traduit une réalité *statistique*



Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2. Les facteurs climatiques

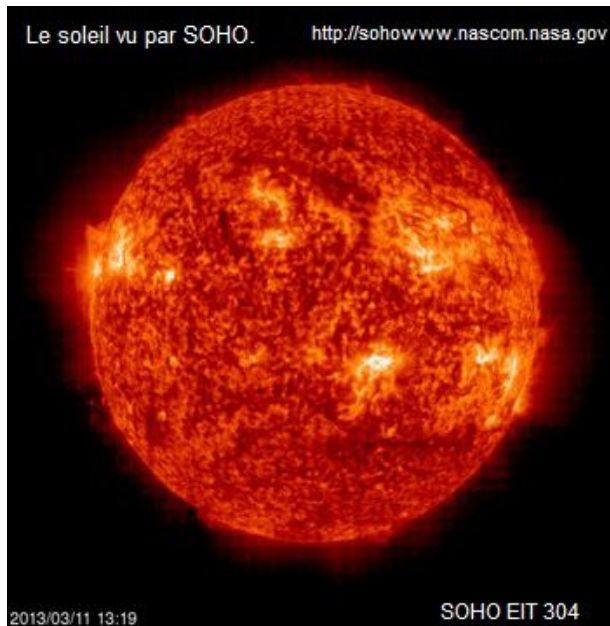
Ce sont des facteurs qui modifient le climat. On peut les regrouper en trois groupes de facteurs :

- Les facteurs cosmiques;
- Les facteurs planétaires;
- Les facteurs géographiques

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.1 Les facteurs cosmiques

2.1.1 La « constante solaire »

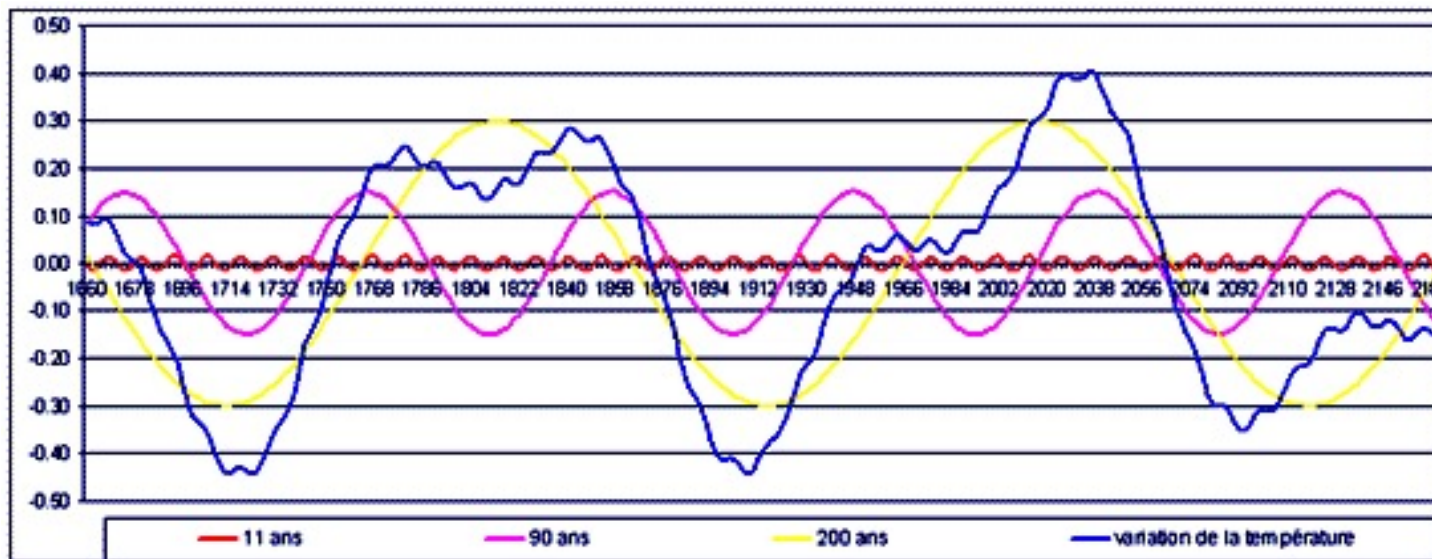


Le soleil irradie un flux électromagnétique moyen de **1 368 Watts par m²**, appelé improprement la «**constante solaire**» car elle varie dans le temps, qui, rapportée à la surface terrestre moyenne exposée à ses rayons, représente un flux électromagnétique au sommet de l'atmosphère de **342 W/m²** (Ce chiffre est égal au rayonnement solaire total divisé par 4, rapport entre la surface d'une sphère et la surface de son grand cercle). La « constante solaire » est modulée annuellement par la variation de la distance Terre-Soleil (orbite terrestre elliptique). La valeur maximale de la radiation solaire est d'environ **1415 W/m² au solstice d'hiver** soit en janvier et la valeur minimale de **1326 W/m² au solstice d'été** soit en juin (il faut ajouter une incertitude de 10 W/m²).

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.1 Les facteurs cosmiques

2.1.2 Impact d'une variation de la « constante solaire »



- LE CYCLE DE SCHWABE DE 11 ANS
- LE CYCLE DE GLEISSBERG DE 90 ANS
- LE CYCLE DE SUESS 200 ANS
- SOMME DES TROIS CYCLES

La plus remarquée des variations de la « constante solaire » est un cycle de 11 ans connu depuis longtemps, avec des variations d'une amplitude d'environ 0,1 %, mais cependant suffisante pour marquer sa trace dans certains paramètres météorologiques. Car bien que les ultraviolets (UV) sont des radiations qui ne représentent qu'environ 1 % de la production radiative solaire leur variation est plus importante que de l'irradiance solaire totale. Pour une variation de 0,25% de l'irradiance solaire totale, l'UV varie au alentour de 10%.

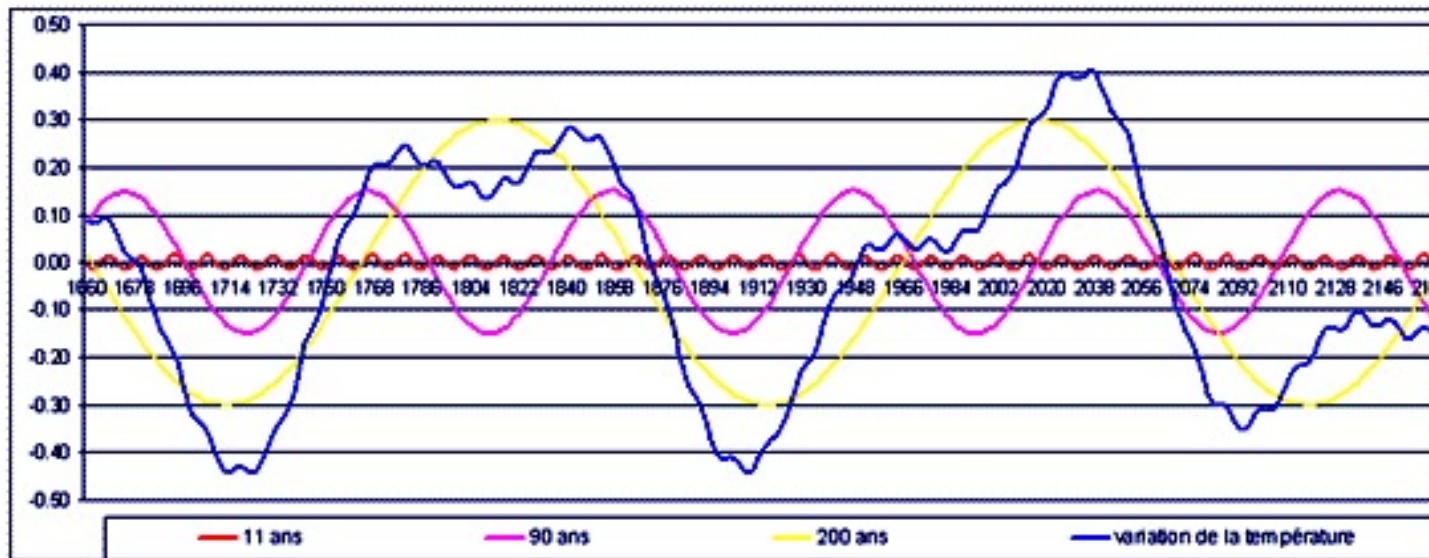
Il existe aussi des variations de ce rayonnement solaire total à plus long terme, encore mal connues, et dont certains scientifiques suspectent l'influence possible sur le climat.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.1 Les facteurs cosmiques

2.1.3 Variabilité de la « constante solaire »

Il existe aussi des variations de ce rayonnement solaire total à plus long terme, encore mal connues, et dont certains scientifiques suspectent l'influence possible sur le climat.



- LE CYCLE DE SCHWABE DE 11 ANS
- LE CYCLE DE GLEISSBERG DE 90 ANS
- LE CYCLE DE SUESS 200 ANS
- SOMME DES TROIS CYCLES

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.1 Les facteurs cosmiques

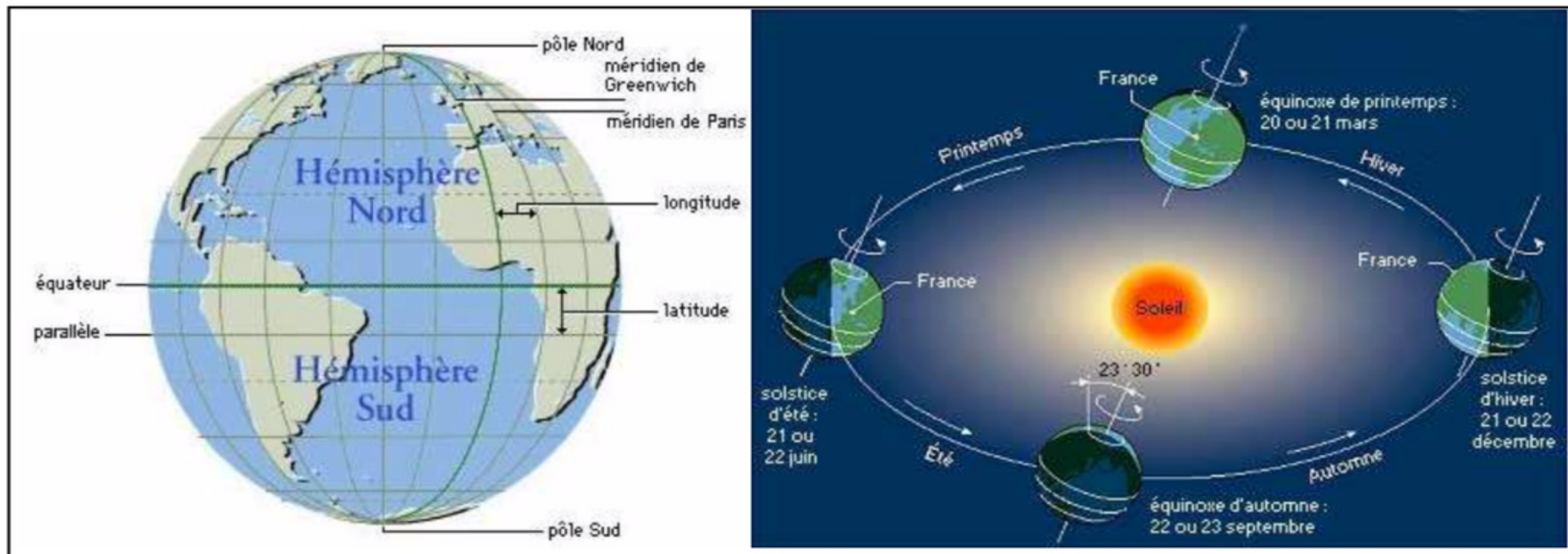
2.1.4 Synthèse de l'influence de l'activité solaire sur le climat.

L'affaiblissement de l'activité solaire se traduit par une diminution important du diamètre du Soleil et de sa vitesse de la rotation. Le champ magnétique et le vent solaire faiblit et l'extension du champs magnétique terrestre est réduit. Ce qui permet à plus de rayons cosmiques d'entrer dans l'atmosphère. Et donc la nébulosité augmente car les rayons cosmiques favorisent la formation des nuages à basse altitude se qui augmente l'albédo et donc réduit aussi la luminosité et radiation du Soleil sur Terre.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.2 Les planétaires

Les facteurs planétaires correspondent à la répartition de cette énergie en fonction de la sphéricité de la Terre, de ses mouvements, de l'état et du dynamisme de l'Atmosphère.



Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

2.2 Les facteurs géographiques

Ils peuvent être regroupés en 2 groupes:

- **Au plan physique** : les éléments naturels comme le relief, les océans, les mers, les lacs et autres étangs d'eau exercent leur influence sur le climat local. Il en est de même des sols et de la végétation qui influencent le climat local.
- **Au plan humain** : l'homme exerce son influence sur le climat de plusieurs manières. Il apparaît donc comme un important facteur dans le processus climatique. Par exemple, **l'urbanisation** et son corollaire agit fortement sur le climat local. Avec elle, plusieurs autres activités anthropiques comme l'industrialisation et l'agriculture agissent sur le climat. Elles sont sources de **pollution** dont l'homme est l'acteur principal.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

3. Le système climatique et ses acteurs

3. 1 Le système climatique

Le système climatique est une machine qui fonctionne à l'énergie solaire

- ❑ 342 W/m² arrivent en moyenne du soleil.
- ❑ 30% (soit environ 107 W/m²) sont réfléchis par les nuages, les glaces, les océans, la terre.
- ❑ Les 70% (soit 235 W/m²) font tourner la machine.
- ❑ Les 235 W/m² sont absorbés par les différentes composantes du système climatique.

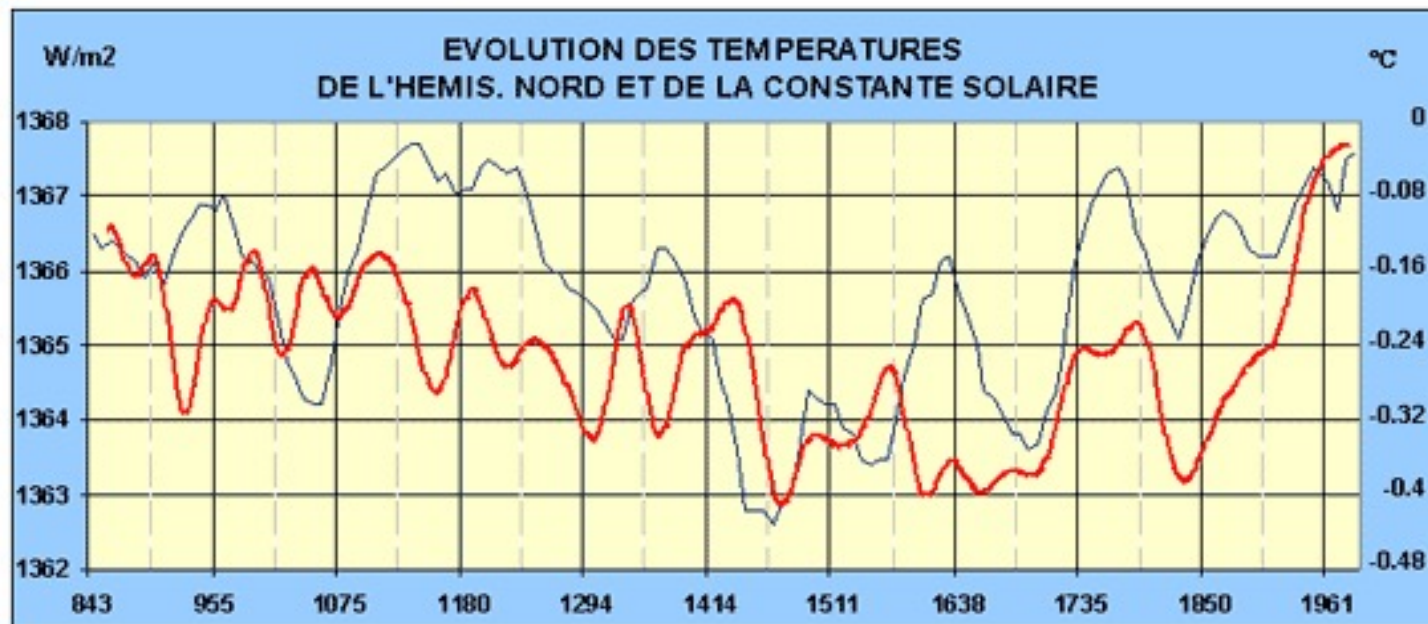


Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

3. Le système climatique et ses acteurs

3. 1 Le système climatique

L' évolution de la “constante solaire” est fortement corrélée avec celle de la température moyenne de l'Hémisphère nord.



Rouge: Temperature moyenne de l'Hemisphere nord.

Bleu: “constante solaire”

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

3. 2 Les composantes du système climatique

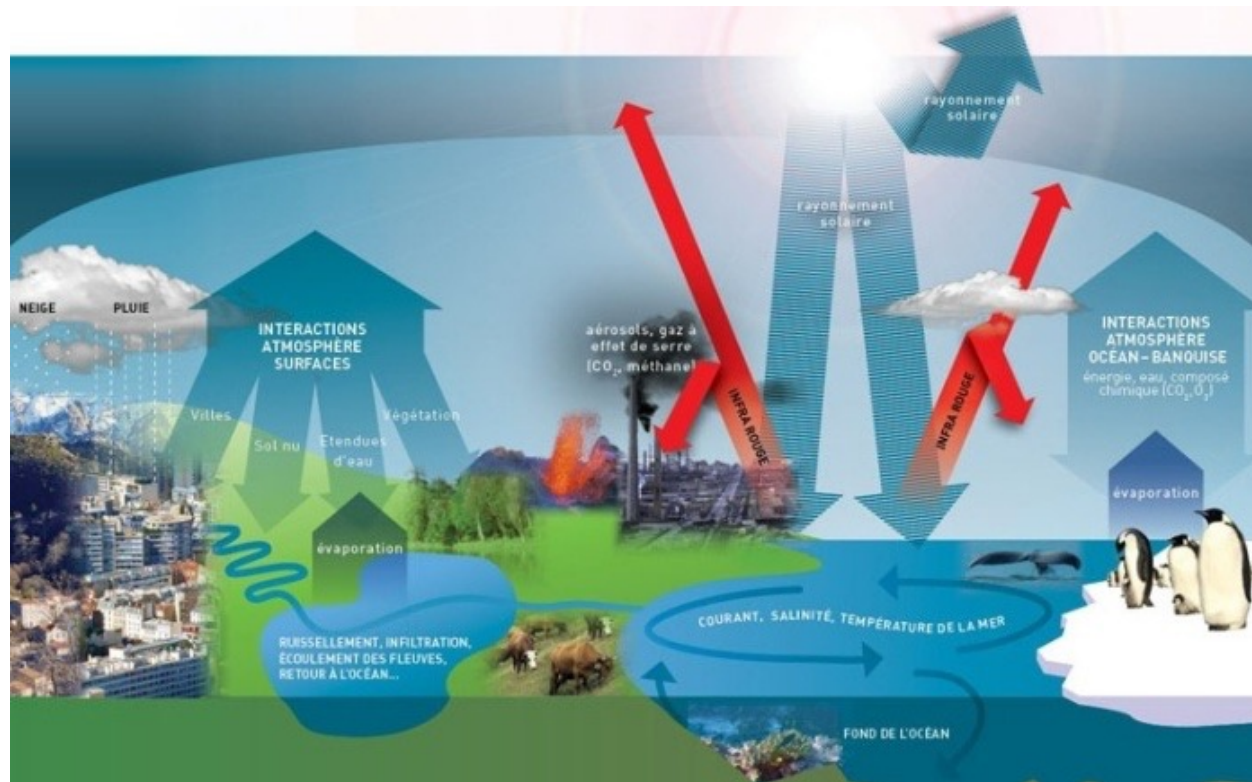
L'étude du climat et des changements climatiques nécessite de définir le système climatique, un ensemble complexe constitué de cinq composantes principales :

- ❑ l'atmosphère;
- ❑ les surfaces continentales;
- ❑ l'hydrosphère (océans, lacs, rivières, nappes d'eau souterraines...);
- ❑ la cryosphère (glaces terrestres ou marines, manteau neigeux;
- ❑ la biosphère (tous les organismes vivants dans l'air, sur terre et dans les océans).

Transfert de matière ou d'énergie entre les composantes

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie.

3. 3 Les échanges au sein du système climatique



Chacun de ces éléments du système stocke l'énergie, mais aussi l'échange sous différentes formes avec les autres compartiments, en tout premier lieu avec l'atmosphère qui est le seul milieu à avoir une interface avec tous les autres et dont les propriétés nous servent à définir le climat puisque nous y vivons.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

4. Les forçages externes

Le comportement de l'ensemble du système climatologique est influencé ou contraint par l'évolution de certains paramètres extérieurs que l'on appelle forçages externes.

Parmi ces forçages, on distingue des mécanismes naturels et des mécanismes liés aux activités humaines.

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

4. 1 Les mécanismes naturels :

- ☐ L'activité volcanique. Les volcans rejettent des composés chimiques qui peuvent refroidir la terre pendant quelques années dans le cas des éruptions les plus violentes.
- ☐ Les variations de l'énergie solaire reçue par la Terre. Elles peuvent être dues au Soleil lui-même ou aux variations de l'orbite terrestre (variations à très long terme, de l'ordre de la dizaine de milliers d'années).

Chap I : Concepts fondamentaux de la climatologie

4. 2 Les mécanismes liés aux activités humaines :

- ❑ Industries, transports, élevages... émettent des gaz (CO_2 , méthane...) qui accentuent l'effet de serre naturel.
- ❑ L'industrie émet aussi des aérosols (particules liquides ou solides en suspension dans l'atmosphère) qui atténuent le rayonnement solaire et modifient les propriétés des nuages, contribuant à légèrement refroidir l'atmosphère.
- ❑ L'activité humaine (villes, déforestation...) modifie également la nature des sols et donc leur capacité à s'échauffer ou se refroidir et à retenir l'eau ou la laisser ruisseler.